

~~$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$~~

Lukas Novak
Stepan Kovacic

Uvažmeortonormalní bázi B vektorového

prostoru $\mathbb{R}^n$ součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Zvolme libovolné

$$\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \vec{x} = [\text{id}]_K^B [\vec{x}]_B = [\text{id}]_K^B \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{y} = [\text{id}]_K^B [\vec{y}]_B = [\text{id}]_K^B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}.$$

Pak platí

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= \left\langle \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= \langle \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle + \langle \alpha_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle + \langle \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle \\ &\quad + \langle \alpha_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle \end{aligned}$$

ortonormalita $\rightarrow$
$$= \alpha_1 \beta_1 \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle + \alpha_2 \beta_2 \langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle$$

ortonormalita $\rightarrow$
$$= \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 = [\vec{x}]_B \cdot [\vec{y}]_B$$

$$\begin{aligned} &= ([\text{id}]_K^B \vec{x}) \cdot ([\text{id}]_K^B \vec{y}) \\ &= \vec{x}^T ([\text{id}]_K^B)^T ([\text{id}]_K^B) \vec{y} \end{aligned}$$

tedy stačí najít matici $[\text{id}]_K^B$, což je
pouze $[\text{id}]_B^B = ([\text{id}]_K^B)^{T-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1}$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\text{tedy } [id]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$([id]_B^K)^T [id]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 10 & \end{pmatrix}$$

Σ toho plyne, že hledejte součin je

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 10 & \end{pmatrix} \vec{y}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 10 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 5y_1 + 3y_2 - 2y_3 + 3y_4 \\ -2y_1 + 3y_2 + 10y_3 \end{pmatrix}$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 5y_1x_1 + 3y_2x_1 - 2y_3x_1 + 3y_4x_1 - 2y_1x_2 + 3y_2x_2 + 10y_3x_2$$
